



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales
para talento humano



Anexos

Talleres

Presentar información utilizando gestores de bases de datos.

Elaborados por Instructores:
Elisabeth Cristina Castillo Carvajal y Wolfan Ferney Guevara Monroy.
Centro de Gestión Administrativa.

Coordinación de Gestión de Talento Humano 2026



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales
para talento humano



TALLER BASICO ACCESS EN TALENTO HUMANO

Objetivo del Taller: Crear un sistema básico de gestión de personal que incluya registro de empleados, un formulario amigable de ingreso, consultas útiles de búsqueda y un informe profesional para presentar a gerencia.

1: Creación de la Base de Datos e Interfaz

Paso 1: Crear el archivo de Base de Datos

1. Abre **Microsoft Access** en tu equipo.
2. En la pantalla inicial, haz clic en **Base de datos del escritorio en blanco**.
3. En la ventana emergente:
 - o **Nombre del archivo:** Escribe BD_TalentoHumano_2026.accdb.
 - o **Ubicación:** Haz clic en el ícono de la carpeta y selecciona la carpeta de tu equipo donde guardarás el proyecto das clic en **guardar**
4. Haz clic en el botón **Crear**.

Paso 2: Reconocer la Interfaz (Tour rápido)

- **Cinta de opciones (Arriba):** Pestañas principales como *Inicio*, *Crear*, *Datos externos* y *Herramientas de base de datos*.
- **Panel de navegación (Izquierda):** Aquí aparecerán todas tus tablas, formularios, consultas e informes.
- **Área de trabajo (Centro):** Espacio donde diseñarás y visualizarás tus objetos.

2: Creación de Tablas y Definición de Campos

Crearemos la tabla principal del departamento: tbl_Empleados.

Aunque al crear la base de datos esta crea una tabla inicial, creemos una tabla como si esta primera no estuviera

Paso 1: Diseñar la Tabla en Vista Diseño

1. Ve a la pestaña **Crear** en la cinta superior y haz clic en **Diseño de tabla**.
2. En la columna **Nombre del campo** y **Tipo de datos**, ingresa la siguiente estructura fila por fila:



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Nombre del Campo	Tipo de Datos	Configuración / Propiedades adicionales
ID_Empleado	Autonumérico	Clave primaria
Documento_Identidad	Texto corto	Tamaño del campo: 20
Nombres	Texto corto	Tamaño del campo: 50
Apellidos	Texto corto	Tamaño del campo: 50
Fecha_Ingreso	Fecha/Hora	Formato: <i>Fecha corta</i>
Cargo	Texto corto	Tamaño del campo: 50
Departamento	Numero	(Ej: Selección, Nómina, Bienestar, Operaciones)
Salario_Base	Moneda	Formato: <i>Moneda</i>
Estado_Laboral	Texto corto	(Ej: Activo, Inactivo, Licencia)

Luego de creada la tabla tbl_Empleados, junto a esta en **Área de trabajo**, aparecen dos tablas, tabla1 y tbl_Empleados, cierre la tabla1 dando clic en la X que tienen dicha tabla, sin guardar cambios

Paso 2: Establecer la Clave Primaria (Llave Primaria)

1. Haz clic sobre la fila del campo ID_Empleado.
2. En la pestaña **Diseño de tabla** (arriba), haz clic en el botón **Clave primaria** 🔑.
3. Verás que aparece un pequeño ícono de llave al lado de ID_Empleado.

Paso 3: Guardar la Tabla

1. Presiona Ctrl + G o haz clic en el ícono de disco flotante 💾.
2. Escribe el nombre: tbl_Empleados.
3. Haz clic en **Aceptar**.

3: Creación de Formularios de Entrada de Datos

Para evitar llenar datos directamente en tablas aburridas, crearemos una interfaz gráfica amigable.

Paso 1: Crear un Formulario Automático

1. En el **Panel de navegación** (a la izquierda), haz clic una vez sobre la tabla tbl_Empleados para seleccionarla, vaya a la cinta inicio dar clic en el botón ver, y



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



luego clic en el la herramienta vista hoja de datos, el formulario no se crea si no cambia la vista.

2. Ve a la pestaña **Crear** en la cinta de opciones
3. En la sección **Formularios**, haz clic en el botón **Formulario**.
4. ¡Listo! Access generará automáticamente una ventana con todos los campos ordenados.

Paso 2: Personalizar el Formulario (Vista Diseño)

1. En la esquina superior izquierda (o inferior derecha), cambia a **Vista Diseño** (icono de regla y escuadra )
2. **Título:** Haz doble clic en el encabezado del formulario y cámbialo a:
 Registro y Actualización de Colaboradores. Cambiando el nombre de tbl_Empleados
3. **Colores:** Selecciona el encabezado, en uno de los bordes cuando la línea del título se torne naranja le das clic, ve a **Formato** y aplica un color institucional (Azul al cuadro de fondo y Amarillo al texto).

Paso 3: Agregar un Botón de Acción:

En la pestaña **Diseño de formulario**, selecciona la herramienta **Botón** (ícono xxxx o Control de botón o rectángulo con sombra).

- Dibuja un rectángulo en el pie del formulario.
- En la ventana del asistente que se abre:
 - **Categoría:** Operaciones con registros.
 - **Acciones:** Agregar nuevo registro.
 - Haz clic en **Siguiente**, elige escribir el texto: **+** Agregar Empleado y haz clic en **Finalizar**.

Paso 4: Guardar y Probar el Formulario

1. Presiona Ctrl + G y guarda el formulario como frm_IngresoEmpleados.
2. Cambia a **Vista Formulario** (ícono de pantalla )
3. Prueba ingresando los datos de **2 o 3 empleados de prueba** usando el nuevo botón.
4. Ve a la tabla tbl_Empleados y das clic en el botón de actualizar todo en la cinta de inicio.

4: Creación de Consultas Útiles

Aprenderemos a filtrar información específica sin afectar la tabla original.

Ejercicio Práctico A: Consulta de "Empleados Activos"

1. Ve a la pestaña **Crear** y haz clic en **Diseño de consulta**.



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



2. En la ventana emergente, lado derecho en gris, selecciona `tbl_Empleados` y haz clic en **Agregar** o arrástrala al área de trabajo (luego cierra esa ventanita).
3. Haz **doble clic** en los siguientes campos para bajarlos a la rejilla inferior:
 - `ID_Empleado`
 - `Nombres`
 - `Apellidos`
 - `Cargo`
 - `Departamento`
 - `Estado_Laboral`
4. En la fila **Criterios** debajo de la columna `Estado_Laboral`, escribe exactamente: "Activo"
5. Haz clic en el botón **Ejecutar** (icono de signo de exclamación rojo !). en la cinta de inicio parte superior izquierda
6. **Guardar:** Guarda la consulta con el nombre `qry_EmpleadosActivos`.

Ejercicio Práctico B: Consulta Paramétrica "Buscar por Departamento"

1. Ve a **Crear > Diseño de consulta**.
2. Agrega la tabla `tbl_Empleados`. Arrastrándola al área de trabajo
3. Bajas los campos: `Nombres`, `Apellidos`, `Cargo`, `Departamento` y `Salario_Base`.
4. En la fila **Criterios** debajo de la columna `Departamento`, escribe:

[¿Qué departamento deseas consultar?] (Incluyendo los corchetes).

5. Haz clic en **Ejecutar** !.
6. Access te mostrará una pequeña ventana pidiéndote el nombre de un departamento (Ej: "Selección" o "Operaciones"). Escríbelo y presiona **Enter**.
7. **Guardar:** Guarda la consulta como `qry_BuscarPorDepartamento`.

5: Generación de Informes

Convertiremos nuestros datos en un reporte imprimible listo para la Gerencia de Talento Humano.

Paso 1: Crear el Informe mediante Asistente

1. Ve a la pestaña **Crear** y haz clic en **Asistente para informes**.
2. En la opción **Tablas/Consultas**, selecciona la consulta que creamos anteriormente: `qry_EmpleadosActivos`.
3. Haz clic en el botón **>>** para pasar todos los campos disponibles al informe. Haz clic en **Siguiente**.
4. **Agrupar datos (Opcional):** Selecciona el campo `Departamento` y haz clic en **>** para agrupar los empleados según su área. Haz clic en **Siguiente**.
5. Los intervalos de agrupamiento déjalos tal como están por `ID_empleado` y normal, clic en aceptar y **siguiente**



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



6. **Orden:** Selecciona ordenar por Apellidos de forma Ascendente. Haz clic en **Siguiente**.
7. **Distribución:** Selecciona *En bloques* u *Horizontal* (según el ancho de tus campos). Clique en siguiente
8. **Título del informe:** Escribe rpt_ListadoEmpleadosActivos.
9. Haz clic en **Finalizar**.

Paso 2: Personalizar el Informe

1. Cierre la vista del informe cintas parte superior derecha en la X roja
2. Cambia a la **Vista Diseño** del informe, cinta inicio lado izquierdo de la cinta
3. En el área de trabajo modifica el título principal a: Reporte Oficial de Personal Activo - Talento Humano.
4. Ajusta los anchos de las cajas de texto para que ningún dato salga cortado al imprimir o exportar.
5. **Exportar a PDF:**
 - Dar clic en ver vista preliminar
 - Cambia a **Vista previa de impresión**.
 - En la barra superior, haz clic en el botón **PDF o XPS**.
 - Elige la carpeta destino y guarda el documento listo para enviar por correo.

Reto Práctico Final para reforzar lo aprendido

Para evaluar lo aprendido en el taller, reta a tus participantes a completar la siguiente consigna:

1. Crear un nuevo campo en la tabla tbl_Empleados llamado Email_Corporativo (Tipo Texto Corto).
2. Modificar el formulario frm_IngresoEmpleados para incluir el nuevo campo de correo.
3. Crear una nueva consulta llamada qry_NominaAltosCargos que filtre a todos los empleados con un Salario_Base superior a \$3,000,000 (o el equivalente en moneda local, usando el criterio >3000000).



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



TALLER INTERMEDIO ACCESS EN TALENTO HUMANO

Ahora el reto sube a un nivel **intermedio-avanzado** transformando este ejercicio en un **Sistema de Gestión de Talento Humano (SIGETH)** completo.

Aquí tienes la continuidad del instructivo con los **Módulos 6 al 9**, diseñados para estructurar relaciones de bases de datos, subformularios dinámicos, consultas avanzadas con cálculos y automatización mediante macros.

6: Relaciones entre Tablas y Modelado Relacional

Para evitar duplicar información y mantener la integridad de los datos, separaremos la estructura en múltiples tablas relacionadas mediante **Claves Foráneas**.

Paso 1: Crear las Tablas Complementarias

Ve a **Crear > Diseño de tabla** y crea las siguientes dos tablas:

1. Tabla de Departamentos (*tbl_Departamentos*)

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Configuración
ID_Departamento	Autonumérico	Clave Primaria
Nombre_Departamento	Texto corto	Tamaño: 50 (Ej: Selección, Nómina, Bienestar)
Ubicacion_Piso	Número	(Ej: Piso 1, Piso 2)

2. Tabla de Evaluaciones de Desempeño (*tbl_Evaluaciones*)

Nombre del Campo	Tipo de Datos	Configuración
ID_Evaluacion	Autonumérico	Clave Primaria 🔑
ID_Empleado	Número	Clave Foránea (Entero Largo)
Fecha_Evaluacion	Fecha/Hora	Formato: Fecha corta
Calificacion_Puntaje	Número	Formato: Entero (0 a 100)
Observaciones	Texto largo (Memo)	Comentarios del evaluador



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Paso 2: Crear las Relaciones en el Modelo

1. Ve a la pestaña **Herramientas de base de datos** y haz clic en **Relaciones**.
2. En la ventana emergente, selecciona y agrega las tres tablas arrastrándolas al área de trabajo: tbl_Departamentos, tbl_Empleados y tbl_Evaluaciones.
3. **Relación 1 (Departamentos a Empleados - 1 a Muchos):**
 - Haz clic sobre ID_Departamento en tbl_Departamentos y arrástralo hasta el campo ID_Departamento en tbl_Empleados (*Asegúrate de haber creado este campo numérico previamente en tbl_Empleados*).
 - Marca la casilla **Exigir integridad referencial**.
 - Marca **Actualizar en cascada los campos relacionados**.
 - Haz clic en **Crear**.
4. **Relación 2 (Empleados a Evaluaciones - 1 a Muchos):**
 - Arrastra ID_Empleado de tbl_Empleados hacia ID_Empleado de tbl_Evaluaciones.
 - Marca **Exigir integridad referencial**.
 - Haz clic en **Crear**.
5. Clic en guardar o en el disco superior izquierdo de guardado

Explicación: Un empleado puede pertenecer a un solo departamento, pero un departamento tiene *muchos* empleados. Un empleado puede tener *muchas* evaluaciones a lo largo de los años.

7: Subformularios Dinámicos (Maestro-Detalle)

Crearemos una vista donde al seleccionar a un colaborador, se muestre automáticamente el historial de sus evaluaciones de desempeño en la misma pantalla.

Paso 1: Crear el Subformulario de Evaluaciones

1. Ve a **Crear > Asistente para formularios**.
2. Selecciona la tabla tbl_Evaluaciones.
3. Selecciona los campos: Fecha_Evaluacion, Calificacion_Puntaje y Observaciones, clic en siguiente
4. Elige la distribución **Hoja de datos** o **Tabular**.
5. Guarda el formulario como sub_Evaluaciones.

Paso 2: Insertar el Subformulario en el Formulario Principal

1. Abre el formulario principal frm_IngresoEmpleados en **Vista Diseño**.
2. Amplía el tamaño vertical del formulario para tener espacio abajo, clic sostenido en uno de los bordes del formulario actual y arrastrar
3. En la pestaña **Diseño de formulario**, que se abrió automáticamente selecciona el control **Subformulario/Subinforme** (icono de ventana pequeña), al lado izquierdo del cuadro con forma de imagen y letras XYZ en la parte superior



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



4. Haz clic y arrastra sobre el área donde deseas colocarlo.
5. En el asistente emergente:
 - Elige **Usar un formulario existente** y selecciona sub_Evaluaciones, siguiente
 - Elige **Definir mis propios campos vinculados** o la mía propia
 - *Campo principal (campos del formulario/informe):* ID_Empleado
 - *Campo secundario (campos del subformulario/subinforme):* ID_Empleado, clic en siguiente
6. Haz clic en **Finalizar** y guarda los cambios (Ctrl + G).

8: Consultas Avanzadas (Campos Calculados y Parámetros)

Ejercicio A: Consulta con Campo Calculado "Antigüedad del Empleado"

Calcularemos cuántos años lleva trabajando cada persona sin necesidad de guardar el dato manualmente.

1. Ve a **Crear > Diseño de consulta** y agrega tbl_Empleados, arrastra al área de trabajo
2. **Agrega los campos base:** En el recuadro de la tabla tbl_Empleados, haz doble clic sobre los campos ID_Empleado, Nombres, Apellidos y Fecha_Ingreso (o arrástralos hacia abajo) para que se ubiquen en las primeras cuatro columnas de la cuadrícula inferior.
3. **Crea el campo calculado:** Ubícate en la quinta columna (la primera que quedó vacía en la cuadrícula). Haz clic dentro de la primera fila llamada Campo: y pega exactamente esta expresión:

Anios_Servicio: Int(DifFecha("d";[Fecha_Ingreso];Fecha())/365,25)

4. **Ejecuta la consulta:** Dirígete a la parte superior izquierda de tu pantalla, en la pestaña Diseño de consulta, y haz clic en el botón grande llamado Ejecutar (el que tiene un signo de exclamación rojo !). Esto cambiará la vista a una tabla donde verás el cálculo en tiempo real.
5. **Guarda el trabajo:** Haz clic derecho sobre la pestaña que actualmente dice "Consulta1" en la parte superior del área de trabajo, selecciona Guardar, escribe el nombre qry_AntigüedadEmpleados y haz clic en Aceptar.

Ejercicio B: Consulta de Agregación "Promedio de Desempeño por Área"

1. Ve a **Crear > Diseño de consulta**. Agrega tbl_Departamentos, tbl_Empleados y tbl_Evaluaciones.
2. En la cinta superior, haz clic en el botón **Totales** (ícono de Sumatoria $\sum$).
3. Coloca los siguientes campos en la rejilla:
 - **Columna 1:** Nombre_Departamento | Total: **Agrupar por** dando clic en la flechita que apunta hacia abajo
 - **Columna 2:** Calificacion_Puntaje | Total: **Promedio** (en la fila *Total*) dando clic en la flechita que apunta hacia abajo



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



- **Columna 3:** ID_Empleado | Total: **Cuenta** (para saber cuántos empleados fueron evaluados) dando clic en la flechita que apunta hacia abajo
- 4. En el encabezado de la columna de calificación puedes renombrarlo escribiendo: Calificacion_Puntaje.
- 5. Ejecuta la consulta y guarda como qry_PromedioDesempenoPorArea.

9: Automatización mediante Macros y Tablero de Control

Construiremos un **Panel Principal (Dashboard)** navegable sin tocar código SQL o VBA complex.

Paso 1: Crear Macros Sencillas de Navegación

1. Ve a la pestaña **Crear** y haz clic en **Macro**.
2. En el desplegable de acciones, selecciona **AbrirFormulario** y en los campos indicados coloca:
 - *Nombre del formulario:* frm_IngresoEmpleados
 - *Vista:* Formulario
3. Haz clic en guardar (Ctrl + G) y nombra la macro: mcr_AbrirIngreso.
4. Repite el proceso para crear otra macro llamada mcr_AbrirReporte utilizando la acción **AbrirInforme** para el informe rpt_ListadoEmpleadosActivos.
 - *Nombre del formulario:* frm_reporteEmpleados
 - *Vista:* Formulario

Paso 2: Crear el Panel Principal (Menú del Sistema)

1. Ve a **Crear > Diseño de formulario**.
2. Modifica el fondo con un tono corporativo limpio.
3. Agrega un título grande usando una **Etiqueta** desde la cinta diseño de formularios, herramienta del panel marcada como **"Aa"**:

SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - MENÚ PRINCIPAL.

4. Agrega botones de comando vinculados a las macros:
 - **Botón 1:** Arrastra un botón. En el asistente elige **Otras > Ejecutar macro > mcr_AbrirIngreso**. Etiquétalo como  Gestión de Empleados, siguiente y finalizar
 - **Botón 2:** Arrastra otro botón. Vincula a mcr_AbrirReporte. Etiquétalo como  Ver Reporte de Personal, siguiente y finalizar
 - **Botón 3:** Agrega un botón con la acción **Aplicación > Salir de la aplicación** etiquetado como  Salir del Sistema, siguiente y finalizar.



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



5. Guarda el formulario con el nombre frm_PanelPrincipal.

Paso 3: Configurar el Inicio Automático

Para que Access abra este Panel de Control automáticamente al abrir el archivo:

1. Ve a **Archivo > Opciones > Base de datos actual**.
2. En la opción **Mostrar formulario**, selecciona frm_PanelPrincipal.
3. Haz clic en **Aceptar** y reabre la base de datos para probar la experiencia completa.

Reto Avanzado Final para el Taller

1. **Nueva Consulta:** Crear una consulta llamada qry_AlertasDesempeno que filtre a los colaboradores cuya última Calificacion_Puntaje sea inferior a 60 puntos.
2. **Notación Macro:** Crear un botón en el frm_PanelPrincipal que ejecute esta nueva consulta de alerta para el equipo de Desarrollo Organizacional.